

Aharonov–Bohm-Phasen, Primzahlvierlinge und arithmetische Von-Klitzing-Stufen

Eine numerische Energiedokumentation auf Basis von Riemann-Nullstellen

Thomas Hoffbauer

19. Mai 2026

Zusammenfassung

Dieser Artikel beschreibt eine numerische Testumgebung, in der ordinäre Riemann-Nullstellen als diskrete Energieniveaus γ_n interpretiert und über gerundete Normschalen arithmetisch klassifiziert werden. Im Zentrum steht die Aharonov–Bohm-Phasendifferenz zwischen den Restklassen $1 \bmod 4$ und $3 \bmod 4$. Neben globalen Phasendriften werden lokale Resonanzen auf Primzahlvierlingen der Form $(p, p+2, p+6, p+8)$ untersucht. Die resultierenden Vierlings-Plateaus zeigen ein diskretes Stufenmuster, das als arithmetisches Analogon eines quantisierten Von-Klitzing-Hall-Effekts gelesen werden kann.

1 Einleitung

Die numerische Konstruktion beginnt mit einem Datensatz von Riemann-Nullstellen

$$\rho_n = \frac{1}{2} + i\gamma_n,$$

wobei die Ordinaten γ_n als spektrale Energieniveaus verwendet werden. Jede Nullstelle wird einer ganzzahligen Normschale

$$N_n = \text{round}(\gamma_n)$$

zugeordnet. Die Phase der Nullstelle im Aharonov–Bohm-Sinn wird durch

$$\phi_n = \gamma_n \bmod 2\pi$$

modelliert. Durch die Zerlegung der Normschalen in die Restklassen $1 \bmod 4$ und $3 \bmod 4$ entsteht eine chirale Phasendifferenz

$$\Delta\phi = \langle\phi\rangle_{N\equiv 3 \bmod 4} - \langle\phi\rangle_{N\equiv 1 \bmod 4}.$$

Diese Größe wird sowohl global über Energieintervalle als auch lokal auf Primzahlvierlingen ausgewertet.

2 Numerisches Modell

Die Implementierung verwendet den Datensatz `zeros6.npy`. Nach dem Laden der Nullstellen werden drei arithmetische Projektionen gebildet:

1. die gerundeten Normschalen N_n ,
2. die Phasen $\phi_n = \gamma_n \bmod 2\pi$,
3. die Restklassen $N_n \bmod 4$.

Für ein Intervall I von Nullstellen lautet die gemessene Phasendifferenz

$$\Delta\phi(I) = \frac{1}{|I_3|} \sum_{n \in I_3} \phi_n - \frac{1}{|I_1|} \sum_{n \in I_1} \phi_n,$$

mit

$$I_1 = \{n \in I : N_n \equiv 1 \pmod{4}\}, \quad I_3 = \{n \in I : N_n \equiv 3 \pmod{4}\}.$$

3 Globale Aharonov–Bohm-Phasen

Zunächst werden zwei Energieepochen betrachtet: ein tiefer thermischer Bereich und ein asymptotischer Grenzbereich. Beide Tests messen die Verteilung der Nullstellen auf den Restklassen $1 \pmod{4}$ und $3 \pmod{4}$ sowie deren mittlere Phasen. Die Differenz $\Delta\phi$ fungiert dabei als globale Hintergrundspannung des arithmetischen Systems.

Zusätzlich wird aus der Folge der Nullstellen eine Niveauabstandsverteilung erzeugt. Die Abstände

$$\delta_n = \gamma_{n+1} - \gamma_n$$

werden als lokale Landau-Niveau-Abstoßung visualisiert.

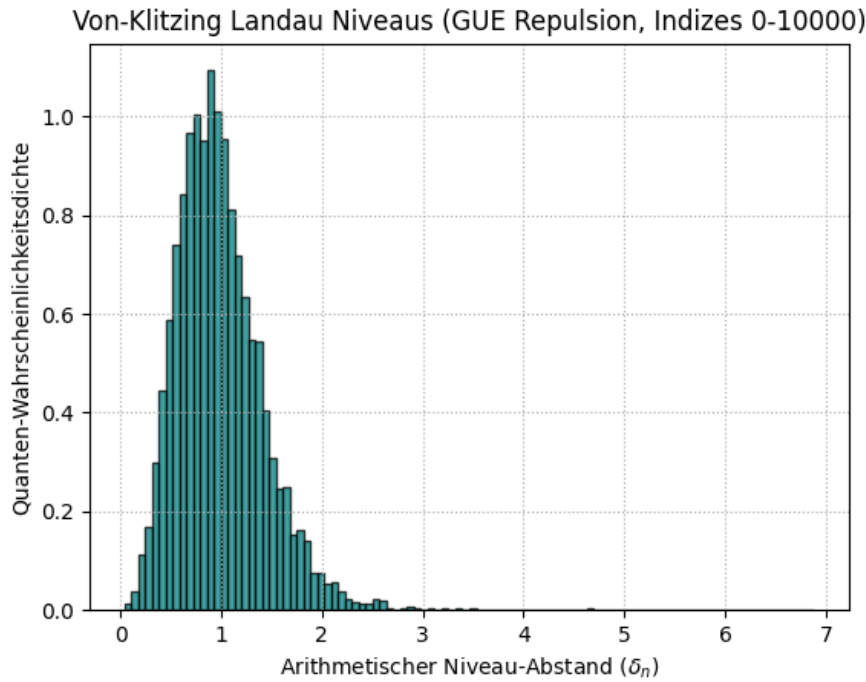


Abbildung 1: Lokale Niveauabstände der Riemann-Nullstellen als Von-Klitzing-Plateau-Analogie.

4 Thermodynamische Zustandsgleichung

Zur asymptotischen Analyse wird der Datensatz in B Energieblöcke zerlegt. Für jeden Block wird der mittlere Energiewert

$$\bar{\gamma}_b = \frac{1}{|B_b|} \sum_{\gamma_n \in B_b} \gamma_n$$

und die zugehörige Phasendifferenz $\Delta\phi_b$ berechnet. Die numerische Zustandsgleichung wird anschließend durch eine logarithmische Regression modelliert:

$$\Delta\phi(\gamma) = a \ln(\gamma) + b.$$

Diese Gleichung beschreibt den globalen Drift der chiralen Phasendifferenz über die Energieskala der Nullstellen. Die Steigung a codiert die asymptotische Driftgeschwindigkeit, während b die extrapolierte Phasenlage fixiert.

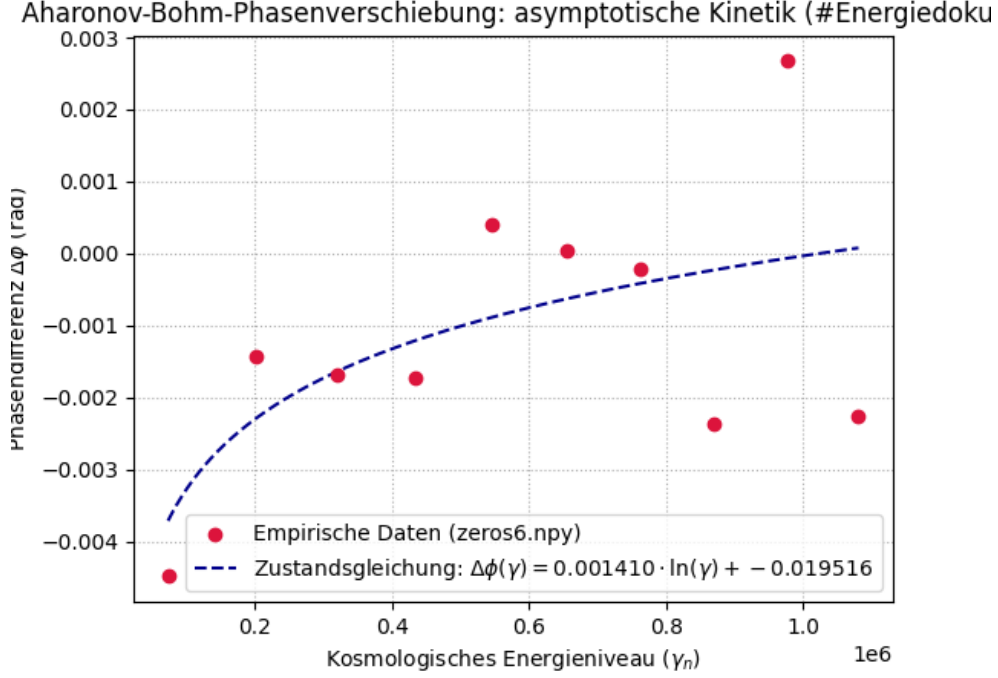


Abbildung 2: Logarithmische Zustandsgleichung der Aharonov–Bohm-Phasendifferenz.

5 Primzahlvierlinge als lokale Resonatoren

Die lokale Resonanzanalyse isoliert Primzahlvierlinge

$$Q_p = (p, p+2, p+6, p+8).$$

Diese Vierlinge besitzen eine natürliche Aufteilung in äußere und innere Schalen. Für $p \equiv 3 \pmod{4}$ liegen die äußeren Komponenten p und $p+8$ ebenfalls in der Klasse $3 \pmod{4}$, während $p+2$ und $p+6$ in der Klasse $1 \pmod{4}$ liegen. Daraus entsteht die lokale Vierlings-Phasendifferenz

$$\Delta\phi_Q = \langle \gamma \bmod 2\pi \rangle_{\{p, p+8\}} - \langle \gamma \bmod 2\pi \rangle_{\{p+2, p+6\}}.$$

Ein Vierling gilt als aktiviert, wenn mindestens eine seiner Normschalen von einer Riemann-Nullstelle getroffen wird. Für den Niedrig/Hoch-Vergleich wird die aktivierte Vierlingsmenge nach Energie sortiert und in zwei Hälften geteilt. So entsteht ein lokaler Resonanzvergleich gegen den globalen Hintergrunddrift.

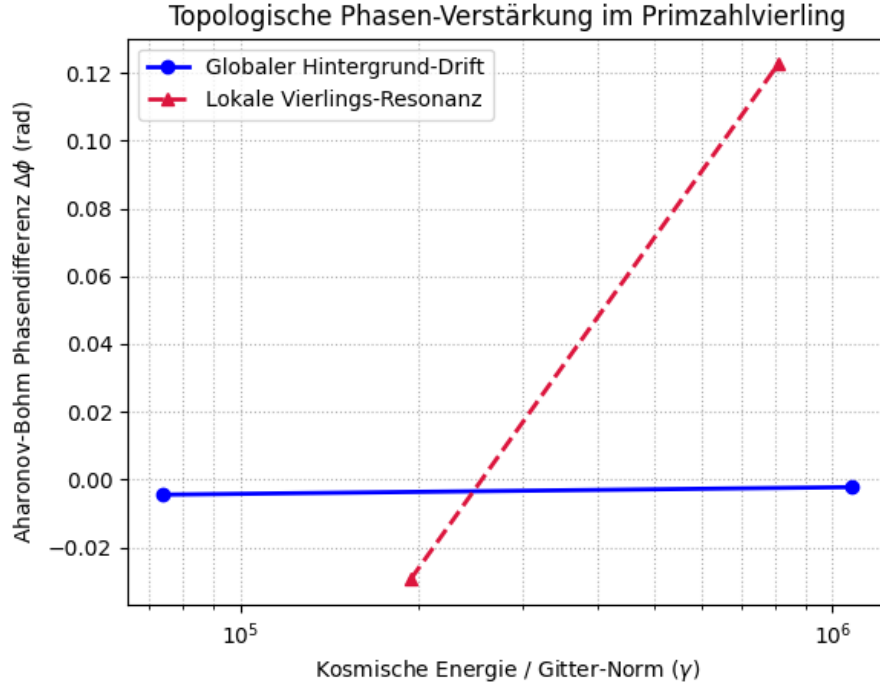


Abbildung 3: Vergleich zwischen globalem Hintergrunddrift und lokaler Primzahlvierlings-Resonanz.

6 Quantisierte Hall-Stufen

Im letzten Test werden nur solche Vierlinge betrachtet, bei denen beide chiralen Sektoren getroffen werden:

$$\{p, p+8\} \cap \{N_n\} \neq \emptyset \quad \text{und} \quad \{p+2, p+6\} \cap \{N_n\} \neq \emptyset.$$

Für jeden aktiven Vierling wird ein lokales Potential

$$V_Q = \Delta\phi_Q$$

berechnet. Sortiert man diese Werte nach der mittleren Vierlingsenergie

$$\gamma_{\text{quad}} = \frac{p + (p+2) + (p+6) + (p+8)}{4} = p+4,$$

entsteht eine diskrete Sequenz lokaler Plateaus. Die Sprunghöhen

$$s_k = V_{Q_{k+1}} - V_{Q_k}$$

messen die Übergänge zwischen benachbarten Resonanzzentren.

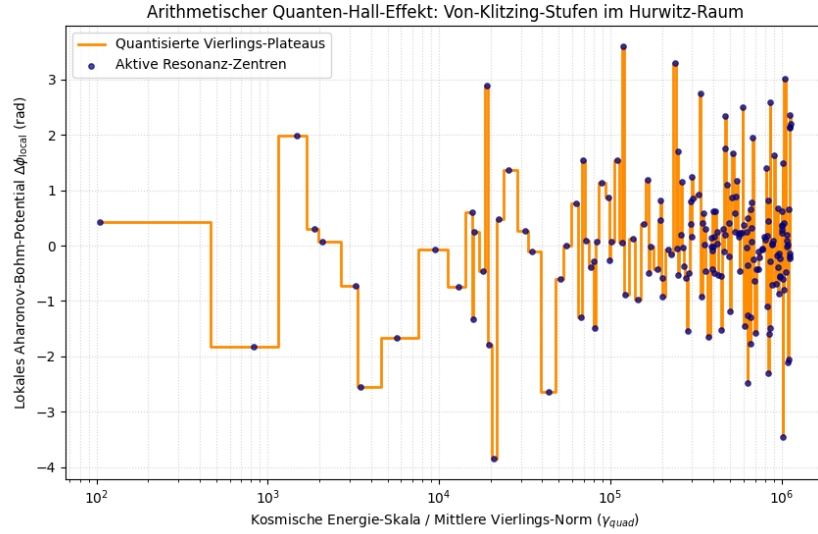


Abbildung 4: Diskrete Von-Klitzing-Stufen der lokalen Vierlings-Phasenpotentiale.

7 Zusammenfassung

Die Tests zeigen eine zweistufige Struktur. Auf globaler Ebene driftet die Aharonov–Bohm-Phasendifferenz langsam und wird durch eine logarithmische Zustandsgleichung beschrieben. Auf lokaler Ebene erzeugen Primzahlvierlinge diskrete Resonanzzentren, deren aktivierte Phasenwerte ein treppenartiges Plateau-Muster bilden. Damit verbindet das Modell drei arithmetische Ebenen: Riemann-Nullstellen als Energiespektrum, Restklassen modulo 4 als chirale Sektoren und Primzahlvierlinge als lokale topologische Kopplungsstellen.

Reproduzierbarkeit

Die numerische Auswertung wird durch das Python-Skript `Ganteför.py` erzeugt. Der Hauptlauf lädt `zeros6.npy`, führt die Tests 1 bis 6 aus und exportiert die Abbildungen:

- `test_env_von_klitzing.png`,
- `ab_phase_state_equation.png`,
- `quartet_compensation_dynamics.png`,
- `von_klitzing_arithmetic_steps.png`.